1. OBJETIVO

Describir el funcionamiento y la secuencia de operaciones para el correcto manejo de la BOMBA DE VACÍO THOMAS BV-1 de la Corporación Tecnológica de Bogotá (CTB).

2. ALCANCE

El procedimiento debe ser aplicado por todos los usuarios de laboratorio que requieran el uso del equipo. Inicia con la solicitud de préstamo del equipo y termina con su devolución y el diligenciamiento de la bitácora de uso.

3. RESPONSABLE

3.1 LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO ES RESPONSABLE DE:

a) Solicitar el mantenimiento de los equipos según las fechas establecidas.
b) Informar sobre el correcto diligenciamiento de la bitácora de uso.
c) Informar por los medios de comunicación de la CTB la existencia del procedimiento.

3.2 LOS USUARIOS DE LABORATORIO SON RESPONSABLES DE:

a) Conocer el procedimiento antes de usar el equipo.
b) Informar de inmediato cualquier novedad a la coordinación de laboratorio.
c) Seguir el reglamento de laboratorio, especialmente el capítulo VII, relacionado con equipos de laboratorio.
d) Diligenciar correctamente la bitácora de uso del equipo.

3.3 LA COORDINACIÓN DE COMPRAS RESPONDERA POR:

Hacer la gestión para que se cumpla con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

3.4 LOS DOCENTES RESPONDERAN POR:

a) Exigir a sus estudiantes el manejo correcto de los equipos que van a usar durante la jornada de la práctica de laboratorio donde proceda a utilizar el equipo.
b) Tener conocimientos básicos sobre el correcto funcionamiento del equipo.

4. DEFINICIONES:

4.1 BOMBA DE VACÍO: Una bomba de membrana o de diafragma es una bomba de desplazamiento positivo que, para bombear líquido, combina la acción recíproca de un diafragma de teflón o caucho y de válvulas que abren y cierran de acuerdo al movimiento del diafragma. A veces a este tipo de bomba también se llama bomba de membrana.

Este tipo de bomba de diafragma trabaja con la dislocación positiva volumétrica, pero diferencia en que lo que mueve al diafragma no es ni aceite ni aire, sino que tiene un funcionamiento electromecánico a través de una impulsión engranada del motor. Este método dobla el diafragma con una acción mecánica simple, y un lado del diafragma está abierto al aire.

La bomba de vacío se utiliza para eliminar disolventes de forma rápida, extraer moléculas de gas de un volumen sellado para crear un vacío parcial, se usa en sistemas de filtración en el análisis de muestras, obtención de soluciones estériles y en general para procesos que requieren vacío, en áreas de control de calidad, investigación, docencia y procesos técnicos en el laboratorio químico y farmacéutico.

4.2 ESPECIFICACIONES

La bomba de vacío de diafragma, proporciona 23” de vacío a nivel del mar, con un desplazamiento de 1.4 CFM (**Pies cúbicos por minuto),** en inglés (Cubic Feet per Minute - siglas CFPM o CFM) es una unidad de medida no incluida en el Sistema Internacional de Unidades, que mide el flujo de un gas o líquido que indica cuánto volumen, en pies cúbicos, pasa a través de un punto fijo en un minuto. Cuanto más elevado es el CFM, mejor es la succión. Para convertir pies cúbicos por minuto a metros cúbicos por hora basta multiplicar por 1.699. El molde básico está ensamblado en un molde de fundición de aluminio, cuyo sistema de vacío está protegido térmicamente y operado por un compresor que acciona un cabezote de diafragma.

Cap. De vacío a nivel del mar	23" de Hg
Sistema de vacío	Diafragma
Potencia	1/12 H.P
Máxima presión	20 P.S.I
Motor (r.p.m)	1.700
Voltaje (V.A.C)	110-115
Desplazamiento C.F.M	1.4
Desplazamiento L/min	40
Peso (Kg)	6

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA DE VACÍO THOMAS BV-1





4.4 ACCESORIOS

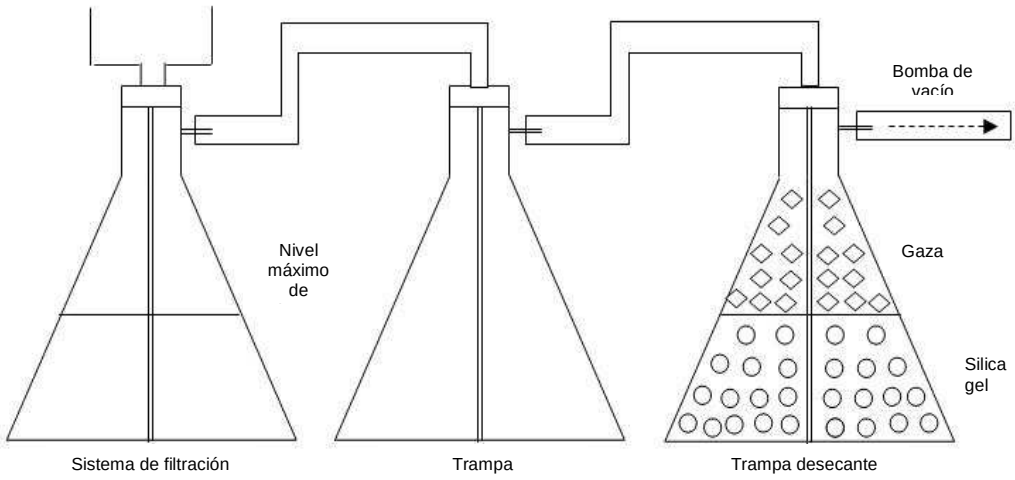
- Un VACUOMETRO para la medición (en Pulgadas de Mercurio), del vacío realizado en una escala de 0a 30”

4.5 SISTEMA DE TRAMPAS RECOMENDADO PARA PROTEGER LA BOMBA DE VACÍO

Esta bomba de vacío, como la mayoría de las bombas que se encuentran en el mercado, esta diseñada para extraer aire puro. Por tal razón, cualquier elemento contaminante de dicho aire, como humedad, vapores ácidos, corrosivos, aceites, vapores con aceites o grasas, etc., pueden ocasionar daños irreversibles.

4.5.1 SISTEMA BÁSICO DE TRAMPAS PARA BOMBA DE VACIO EN GENERAL

Se debe conectar la bomba a un sistema de trampas y al Erlenmeyer o sistema de filtración siguiendo el esquema.



4.5.2 SISTEMA BÁSICO DE TRAMPAS PARA BOMBA DE VACIO PARA TRABAJO CON CONTAMINANTES ÁCIDOS

En el trabajo con ácidos recomendamos agregar una solución de sodio hidróxido al 10% aproximadamente, a un nivel no superior a 7 cm, en la trampa 1 que debe ser colocada después del Erlenmeyer o sistema de filtración. Después de esta trampa, coloque la trampa 2, con agua corriente. La manguera de entrada a cada una de las trampas, debe terminar de tal forma que el sistema así diseñado permita asegurar un burbujeo o mayor contacto del vapor ácido con la soda y el agua. Es posible lograr este sistema, cerrando la manguera en su extremo, haciendo una especie de anillo como se ve en el diagrama y pequeñas perforaciones a esa parte de la manguera que se va a mantener sumergida. Esta medida pretende evitar que los vapores del ácido sean arrastrados hacia la parte interna de la bomba. Este sistema no es 100%

efectivo, es recomendable del usuario estudiar mas a fondo la clase de elementos que está filtrando para diseñar una trampa más eficiente que retenga los vapores ácidos.

5. CONSIDERACIONES GENERALES

a) El manejo de la bomba de vacío de diafragma, requiere de trampas adecuadas para evitar su contacto con medios ácidos, húmedos o corrosivos, que podrían ocasionarle daños irreversibles.

b) Defina y utilice las trampas requeridas según su sistema de filtración para evitar el paso de contaminantes corrosivos a las partes internas de la bomba.

LAS TRAMPAS APROPIADAS SON RESPONSABILIDAD DEL USUARIO QUE LA UTILIZA.

c) Es necesario para utilizar el equipo solicitar un Erlenmeyer con tubuladura lateral con sus mangueras conductoras y aditamentos con 350 gramos de silica gel el cual hace las veces de trampa desecante, para adaptar entre el sistema de filtración y la bomba, evitando el paso de líquidos de la misma.

d) La capacidad de vacío de la bomba de vacío de diafragma puede disminuir al colocar las trampas químicas requeridas para su protección.

e) La vida media de la bomba de vacío de diafragma dependerá entre otros factores, de la carga de trabajo, de la utilización de trampas adecuadas para evitar el paso de vapores químicos corrosivos, la humedad o el aire contaminado y del mantenimiento periódico que se le dé a las trampas, al cabezote y al diafragma.

f) No ponga en funcionamiento la bomba de vacío de diafragma en forma directa al trabajar con vapores corrosivos, con solventes y/o con humedad. Ello podría causar el deterioro irreversible de sus componentes.

g) Consulte previamente el tipo de trampa química a utilizar, empleando en la misma, productos neutralizantes que eviten el paso de productos contaminantes a la bomba.

h) El vacío logrado disminuye gradualmente por la acumulación de contaminantes en el cabezote, debido a su uso sin las trampas adecuadas, causando daños irreparables en la parte interna de la bomba.

i) Si está empleando un Erlenmeyer con embudo, como sistema de filtración, el vástago del embudo de filtración debe quedar bien retirado de la tabuladora lateral del Erlenmeyer. Si queda muy cerca, el vapor, la humedad o inclusive el líquido, pueden ser arrastrados al segundo recipiente y así sucesivamente hasta la bomba.

j) Si existe la posibilidad de que esté pasando agua, aceite, vapores o ácidos, recomendamos una segunda trampa vacía o también con silica gel, Erlenmeyer o botella según el esquema.

k) Directamente antes de la bomba, deberá colocarse el Erlenmeyer con el desecante, SILICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD, para evitar el deterioro a largo plazo que puede causar la humedad sobre los componentes metálicos de la bomba, asegurando así una mayor duración de ella.

l) Al terminar la filtración, se recomienda, desconectar la manguera que une la bomba a las trampas y dejar la bomba funcionando totalmente libre por espacio de 10 minutos. Esto con el fin de sacar los vapores que hayan podido dejar pasar las trampas.

6. DESCRIPCION NARRATIVA DE LAS ACTIVIDADES

Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
SOLICITUD DEL EQUIPO				
1	Solicitar el préstamo del equipo	Usuario de laboratorio	Formato prestamo de materiales y equipos DO-RG-013 DO-IT-004: Instructivo formato préstamo de materiales y equipos vía internet. DO-IT-009: Instructivo formato préstamo de materiales y equipos en físico.	El usuario puede solicitar la bomba verbalmente en la Coordinación de laboratorio, en el momento que la requiera
2	Revisar el estado del equipo	Usuario de laboratorio Auxiliar de laboratorio	N/A	El auxiliar de laboratorio revisa el estado del equipo con el usuario para establecer el estado en el que se presta.
OPERACIÓN				
3	Leer el procedimiento	Usuario de laboratorio Auxiliar de laboratorio	N/A	Disponer de todos los elementos necesarios para el sistema de filtración.
4	Instalación de la bomba	Usuario de laboratorio Auxiliar de laboratorio	N/A	Instalar la trampa (erlenmeyer) conectándola tanto al sistema de filtración como a la bomba de vacío, sin olvidar agregar a la mísma la silica gel (aproximadamente ½ frasco), siguiendo el trayecto de flujo del aire indicado en el esquema del numeral **4.6.1.**
5	Filtración de ácidos o gases corrosivos	Auxiliar de laboratorio	N/A	Instalar trampas adicionales si el sistema de filtración que se va a utilizar así lo exige ya que se puede deteriorar la bomba de vacío de diafragma. Ver instrucciones en el numeral **4.6.2.** y **5.**

6	Conectar la bomba a una fuente de poder	Usuario de laboratorio Auxiliar de laboratorio	N/A	Una vez verificada la óptima instalación de las trampas correspondientes con respecto al sistema de filtración, proceder a activar el sistema de filtración y la bomba de vacío de diafragma.
7	Desconectar la instalación	Auxiliar de laboratorio	N/A	Al terminar la filtración se recomienda desconectar la manguera que une la bomba a las trampas y dejar la bomba funcionando totalmente libre por espacio de 10 minutos. Esto con el fin de sacar los vapores que hayan podido dejar pasar las trampas.
DEVOLUCION DEL EQUIPO				
8	Limpiar el equipo	Usuario de laboratorio	N/A	El usuario debe revisar que el equipo haya quedado en perfecto estado de aseo y/o solicitar el apoyo de un auxiliar de laboratorio.
9	Revisar estado del equipo	Auxiliar de laboratorio	N/A	El auxiliar de laboratorio debe revisar que el equipo se devuelva en las mismas condiciones en que fue entregado al usuario.
10	Diligenciar la bitácora de uso	Usuario de laboratorio		El usuario debe diligenciar la bitácora de uso del equipo.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	Código (cuando aplique)
Manual de procedimiento e información técnica suministrada por proveedor: Manual de instrucciones Bomba de vacío E&Q Thomas con sistema de diafragma modelo BV-T	N/A
Reglamento para usuarios de laboratorio en la CTB	N/A
Formato préstamo de materiales y equipos	DO-RG-013
Instructivo formato préstamo de materiales y equipos vía internet.	DO-IT-004
Instructivo formato préstamo de materiales y equipos en físico	DO-IT-009
Formato bitácora de uso equipos sin temperatura Química, farmacia y microbiología	DO-RG-011

8. CONTROL DE CAMBIOS

Número de revisión	Fecha de la actualización	Descripción del cambio